

Portafolio: nano-devcode.github.io

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Software enfocado en el desarrollo de sistemas de gestión empresarial, arquitecturas backend escalables, interfaces reactivas modernas y despliegue seguro de infraestructura. Experiencia implementando soluciones con **NestJS** y **PostgreSQL**, transacciones atómicas, control de concurrencia optimista, capas de caché con **Redis** y visión artificial (**YOLOv8/ONNX**). Dominio de tipado estricto con **TypeScript**, pruebas unitarias automatizadas y empaquetado multi-stage seguro con **Docker Google Distroless** en servidores dedicados.

HABILIDADES TÉCNICAS CLAVE

Backend: NestJS 11, Laravel 12, Node.js, Express, REST APIs, WebSockets (Socket.io), TypeORM, Eloquent.

Bases de Datos & Caché: PostgreSQL 17 (Full-Text Search / tsvector), MySQL 8.4, Redis 8, MinIO / Cloudflare R2 S3.

Frontend & Mobile: React 19, TypeScript, React Native, TanStack Query v5, Zustand, Vite, Tailwind CSS v4, Vue 3.

Cloud & DevOps: Docker (Multi-stage / Google Distroless), GCP, Cloudflare (WAF/CDN), Nginx (SSL), Jest, Pest PHP.

EXPERIENCIA LABORAL & PROYECTOS

Desarrollador Backend — Soporte Técnico e Inventario (Entradas/Salidas)

Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO / TecNM)

2025 — Presente

NestJS 11 • PostgreSQL 17 • Redis 8 • TypeORM • Docker Distroless • Servidor On-Premises • Jest

- Colaboración & Arquitectura:** Colaboré activamente en equipo multidisciplinario en el diseño backend para el sistema de control de tickets de soporte técnico y gestión de inventario de entradas y salidas de equipo de cómputo.
- Transaccionalidad & Concurrencia:** Implementé transacciones atómicas con QueryRunner y concurrencia optimista (@VersionColumn), garantizando la integridad de datos en transferencias simultáneas y asignación de activos.
- Optimización & Caché:** Diseñé el modelo de datos relacional con búsqueda full-text (tsvector e índices GIN) en PostgreSQL 17 y una capa de caché con Redis 8 para acelerar consultas recurrentes.
- Infraestructura Propia & Calidad:** Desarrollé una amplia suite de pruebas unitarias automatizadas con Jest aislando dependencias con mocks; preparé contenedores Docker multi-stage con imágenes Google Distroless (nonroot) y realicé el despliegue directo en el servidor físico propio de la institución tras Nginx.

Full-Stack Engineer — Nano-DevCode (Soluciones Digitales)

2024 — Presente

- Desarrollo integral de plataformas web y móviles a medida, configuración de proxies inversos seguros con Nginx, segmentación de redes y mitigación perimetral de ataques con Cloudflare WAF/CDN.

PROYECTOS PRINCIPALES DE INGENIERÍA

ITSM & Service Desk — Frontend en Tiempo Real (React 19, TypeScript, TanStack Query v5, Zustand, Tailwind v4)

2025

- Arquitectura SPA reactiva con invalidación de caché activada por WebSockets (cero sondeos periódicos / zero-polling), visor de diferencias (Diff Viewer) de JSON para auditoría de cambios y RBAC con 9 perfiles institucionales.

Tiendita Inteligente IA — Smart POS Autónomo (Python 3.12, YOLOv8, ONNX DirectML, ByteTrack, OpenCV)

2024 — 2025

- Sistema POS con visión artificial en tiempo real (~21 FPS estables en GPU mediante DirectML sin dependencias pesadas de PyTorch), seguimiento multiobjeto con ByteTrack para prevenir cobros duplicados y timbrado de recibos.

CMS & Blog Reactivo (Laravel 12, PHP 8.3, Livewire 3 Volt, MySQL 8.4, Pest PHP)

2024

- Componentes reactivos sin SPA externa, roles granulares con Spatie y 44 pruebas funcionales automatizadas con 116 aserciones en Pest PHP.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Sistemas Computacionales
Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO / TecNM) • 2021 — 2026
Pasante (Residencia Concluida • Titulación en Trámite)
Especialidad en desarrollo de software, sistemas distribuidos y bases de datos relacionales.
Idiomas: Español (Nativo) • Inglés (Técnico / Profesional B1-B2).

CERTIFICACIONES DESTACADAS

Google Cloud Computing Foundations (afaf62b7 - 2026)
Google Cloud: Security, Ops & Infrastructure (Credly - 2026)
Especializaciones: NestJS Escalable, React Pro, Laravel 12, IA (INFOTEC / TecNM)